Листок 5

Задача 5.1. ° Пусть μ — комплексная мера на измеримом пространстве $(X, \mathfrak{M})$. Определим для $E \in \mathfrak{M}$

$$\lambda(E) = \sup \sum_{i=1}^{N} |\mu(E_i)|,$$

где супремум берется по всем *конечным* измеримым разбиениям E. Верно ли, что $\lambda(E) = |\mu|(E)$?

Задача 5.2. ° Пусть dx и $\#$ — мера Лебега и считающая мера на $\sigma-$алгебре измеримых по Лебегу подмножеств $[0, 1]$. Как устроены разложения Лебега dx и $\#$ друг относительно друга?

Задача 5.3. ° Верно ли, что $\bigcap\limits_{1\le p<\infty} L^p([0,1], dx)$ совпадает с $L^\infty([0,1], dx)$?

Задача 5.4. Пусть μ и λ — меры на $(X, \mathfrak{M})$, причем μ — положительная мера, а λ — комплексная. Докажите, что $\lambda \ll \mu$ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такая, что из $\mu(E) < \delta$ следует $|\lambda(E)| < \varepsilon$.

Задача 5.5. а) Пусть $z_1, \dots, z_k$ — комплексные числа на единичной окружности $|z| = 1$. Предположим, что для подмножества $A \subset \{1, \dots, k\}$ величина

$$\left|\sum_{n\in A} z_n\right|$$

максимальна. Докажите, что все z_n с $n \in A$ содержатся в некотором полукруге.
Указание: Пусть сумма равна S. Что будет, если $\mathrm{Re}(\overline{S} z_m) < 0$ для некоторого $m \in S$?
б) Пусть $z_n = \exp\left(\frac{2\pi i n}{k}\right)$ при $n = 1, \dots, k$. Докажите, что для любого $S \subset \{1, \dots, k\}$ выполнено

$$\left|\sum_{n\in A} z_n\right| \le \frac{1}{\sin(\pi/k)}.$$

Заключите, что для любого $c > \frac{1}{\pi}$ существуют k и $z_1, \dots, z_k$ такие, что

$$\max_S \left|\sum_{n\in S} z_n\right| < c \sum_{n\le k} |z_n|.$$

Задача 5.6. Пусть (X, μ) — пространство с конечной мерой.
а) Определим $\rho(f, g) = \int\limits_X \frac{|f-g|}{1+|f-g|} d\mu$. Докажите, что ρ — метрика на измеримых функциях и сходимость $f \to f_n$ по этой метрике эквивалентна тому, что

$$\lim_{n\to+\infty} \mu(x : |f(x) - f_n(x)| > \varepsilon) = 0$$

Такая сходимость называется сходимостью по мере.
б) Докажите, что это метрическое пространство полно.

Задача 5.7. Рассмотрим пространство V непрерывных функций $v(x)$ на отрезке $[0,1]$ с условиями $v(0) = v(1) = 0$. Введем скалярное произведение по формуле

$$\langle u, v\rangle = \int_0^1 u'(x)v'(x)dx.$$

Отождествите пополнение W пространства V по норме $\sqrt{\langle v, v\rangle}$ с подпространством $L^2([0,1], dx)$. Докажите, что для любого $f \in L^2([0,1], dx)$ существует и единственно такое u, что

$$\langle u, v\rangle = \int_0^1 f(t)v(t)dt.$$

Найдите это u для $f = 1$.

Задача 5.8* (Лакс-Мильграм). Пусть H — гильбертово пространство, $a : H \times H \to \mathbb{C}$ — полуторалинейная форма такая, что существуют $c, C > 0$ такие, что для всех $x, y \in H$ выполнено

$$|a(x,y)| \leq C||x||||y|| \text{ и } a(x,x) \geq ||x||^2.$$

Докажите, что для любого ограниченного линейного функционала $f \in H^*$ существует и единственен такой вектор $v \in H$, что $a(u,v) = f(u)$ для всех $u \in H$